

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÀI TẬP ƯỚC LƯỢNG
MÔN XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

Nguyễn Tấn Hợp

MO15KMT – KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

TP. HỒ CHÍ MINH – 19/12/2017

Download bản mới nhất tại địa chỉ:

<http://bit.ly/nguyentanhop>

✉ Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng gửi về địa chỉ:

✉ hopnguyenktv@gmail.com

“Đường tuy ngắn, không đi không đến.

Việc tuy dễ, không làm không xong.”

– Tuân Tử –

“Người thầy tầm thường tường thuật. Người thầy tốt giải thích.

Người thầy giỏi thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng.”

– William Arthur Ward –

“Những gì chúng ta làm cho bản thân rồi cũng sẽ mất.

Những gì chúng ta làm cho người khác sẽ còn lại mãi mãi.”

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU ƯỚC MƠ

GIẢI BÀI TẬP CỦA CÔ NGUYỄN KIỀU DUNG

Ví dụ 1: *Tìm khoảng ước lượng cho tỉ lệ hạt lúa nảy mầm với độ tin cậy 98% trên cơ sở gieo 1000 hạt thì có 140 hạt không nảy mầm.*

Giải:

Gọi p là tỉ lệ hạt nảy mầm của tổng thể.

Đặc trưng mẫu: $n = 1000$; $f = 860/1000 = 0,86$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,98 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,49 \Rightarrow z_\alpha = 2,33$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = \frac{z_\alpha \times \sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \frac{2,33 \times \sqrt{0,86 \times 0,14}}{\sqrt{1000}} \approx 0,0256$$

Khoảng ước lượng cho p : $(f-\varepsilon ; f+\varepsilon) = (0,8344 ; 0,8856) = (83,44\% ; 88,56\%)$

Ví dụ 2: *Trong đợt vận động bầu cử ở một bang có khoảng 4 triệu cử tri, người ta phỏng vấn 1600 cử tri thì có 960 cử tri ủng hộ ứng cử viên A. Với độ tin cậy 97%, hãy dự đoán xem ứng cử viên A có khoảng bao nhiêu phiếu ủng hộ ở bang này.*

Giải:

Gọi p là tỉ lệ cử tri ủng hộ cho ứng cử viên A trong 4 triệu cử tri.

Đặc trưng mẫu: $n = 1600$; $f = 960/1600 = 0,6$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,97 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,485 \Rightarrow z_\alpha = 2,17$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = \frac{z_\alpha \times \sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \frac{2,17 \times \sqrt{0,6 \times 0,4}}{\sqrt{1600}} \approx 0,0266$$

Khoảng ước lượng cho p : $(4 \times 10^6(f-\varepsilon) ; 4 \times 10^6(f+\varepsilon)) = (2293600 ; 2506400)$

Ví dụ 3: *Để điều tra số cá trong một hồ, cơ quan quản lý đã bắt 300 con, làm dấu rồi thả xuống hồ. Lần sau người ta bắt ngẫu nhiên 400 con thì thấy có 60 con được đánh dấu. Hãy xác định số cá trong hồ với độ tin cậy 96%.*

Giải:

Gọi p là tỉ lệ số lượng cá trong hồ.

Đặc trưng mẫu: $n = 400$; $f = 60/400 = 0,15$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,96 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,48 \Rightarrow z_\alpha = 2,05$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = \frac{z_{\alpha} \times \sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \frac{2,05 \times \sqrt{0,15 \times 0,85}}{\sqrt{400}} \approx 0,0366$$

Khoảng ước lượng trong 400 con cá: $(f-\varepsilon ; f+\varepsilon) = (0,1134 ; 0,1866)$

Ta có: $0,1134 < 300/N < 0,1866 \Leftrightarrow 1607 < N < 2645$

Khoảng ước lượng cho p: (1607 ; 2645)

Ví dụ 4: Người ta muốn ước lượng tỉ lệ phế phẩm trong một lô hàng mới nhập về với độ tin cậy 99% và sai số không vượt quá 3%. Hãy cho biết để thỏa yêu cầu đó người ta phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu sản phẩm với mỗi giả thiết sau:

- Chưa có thông tin gì liên quan đến tỉ lệ phế phẩm của lô hàng.
- Người ta đã lấy một mẫu sơ bộ thì thấy tỉ lệ phế phẩm trong mẫu này là 20%.

Giải:

a. Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha}) = (1-\alpha)/2 = 0,495 \Rightarrow z_{\alpha} = 2,58$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon \leq 0,03 \Leftrightarrow \frac{z_{\alpha} \times \sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} \leq 0,03 \Leftrightarrow n \geq 7396 \times f(1-f) = g(f)$$

$g(f)$ đạt giá trị lớn nhất khi $f = 1 - f \Leftrightarrow f = 0,5$

Thay vào ta được $n \geq 1849$

Vậy phải kiểm tra ít nhất 1849 sản phẩm.

b. $f = 0,2$.

$$\Rightarrow n \geq 7396 \times f(1-f) = 7396 \times 0,2 \times 0,8 = 1183.$$

Vậy phải kiểm tra ít nhất 1183 sản phẩm khi tỉ lệ phế phẩm trong lô hàng là 20%

Ví dụ 5: Để nghiên cứu độ ổn định của 1 loại máy tiện, người ta đo ngẫu nhiên đường kính (có phân phối chuẩn và đơn vị là mm) 24 trục máy do loại máy tiện này làm ra thì có kết quả dưới đây. Với độ tin cậy 98%, hãy ước lượng đường kính trung bình và độ phân tán của đường kính trục máy.

24,1	27,2	26,7	23,6	24,6	24,5	26,4	26,1
25,8	27,3	23,2	26,9	27,1	25,4	23,3	25,9
22,7	26,9	24,8	24,0	23,4	23,0	24,3	25,4

Giải:

Gọi a là đường kính trung bình của trục máy.

Đặc trưng mẫu: $n = 24$; $\bar{X} = 25,1$; $S = 1,5$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,98 \Leftrightarrow \alpha = 0,02 \Rightarrow T_\alpha = 2,5$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = T_\alpha \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,5 \times \frac{1,5}{\sqrt{24}} = 0,7655$$

Khoảng ước lượng cho a : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (24,3345 ; 25,8655)$

Gọi σ^2 là độ phân tán của đường kính trục máy.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,98 \Leftrightarrow \alpha = 0,02$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 41,64 \\ \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 10,2 \end{cases}$$

Khoảng ước lượng cho σ^2 : $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} ; \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right) = (1,243 ; 5,074)$

Ví dụ 6: Để xác định giá trung bình của mặt hàng B trên thị trường, người ta khảo sát ngẫu nhiên 100 cửa hàng và thu được số liệu:

Giá (nghìn đồng)	83	84	85	86	87	88	89	90
Số cửa hàng	6	7	12	15	30	10	10	10

a. Hãy tìm khoảng tin cậy cho giá trung bình của loại hàng hóa trên tại thời điểm đang xét với độ tin cậy 97%.

b. Nếu muốn độ dài khoảng ước lượng không vượt quá 600 đồng và độ tin cậy của ước lượng là 99% thì cần phải điều tra thêm ít nhất bao nhiêu cửa hàng?

c. Hãy ước lượng tỉ lệ cửa hàng bán thấp hơn giá bán lẻ của công ty đề nghị (88 nghìn) với độ tin cậy 98%.

Giải:

a. Gọi a là giá trung bình của mặt hàng B trên thị trường.

Đặc trưng mẫu: $n = 100$; $\bar{X} = 86,76$; $S = 1,9$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,97 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,485 \Rightarrow z_\alpha = 2,17$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,17 \times \frac{1,9}{\sqrt{100}} = 0,4123$$

Khoảng ước lượng cho a: $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (86,3477 ; 87,1723)$

b. Điều kiện: $2\varepsilon \leq 0,6 \Leftrightarrow \varepsilon \leq 0,3$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha}) = (1-\alpha)/2 = 0,495 \Rightarrow z_{\alpha} = 2,58$.

Độ chính xác khoảng ước lượng:

$$\varepsilon \leq 0,3 \Leftrightarrow z_{\alpha} \cdot \frac{S}{\sqrt{n'}} \leq 0,3 \Leftrightarrow 2,58 \times \frac{1,9}{\sqrt{n'}} \leq 0,3 \Leftrightarrow n' \geq 267$$

Vậy cần phải khảo sát thêm $267 - 100 = 167$ cửa hàng nữa.

c. Gọi p là tỉ lệ cửa hàng bán thấp giá hơn giá bán lẻ công ty đề nghị (88 nghìn).

Đặc trưng mẫu: $n = 70 ; f = 70/100 = 0,7$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,98 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha}) = (1-\alpha)/2 = 0,49 \Rightarrow z_{\alpha} = 2,33$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = \frac{z_{\alpha} \times \sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \frac{2,33 \times \sqrt{0,7 \times 0,3}}{\sqrt{70}} \approx 0,1276$$

Khoảng ước lượng cho p: $(f-\varepsilon ; f+\varepsilon) = (0,5724 ; 0,8276) = (57,24\% ; 82,76\%)$

Ví dụ 7: Biết rằng thời gian thi công một chi tiết máy tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Để định mức thời gian gia công một chi tiết máy, người ta theo dõi ngẫu nhiên quá trình thi công của 25 chi tiết và có được số liệu ở bảng sau:

Thời gian gia công (phút)	15 – 17	17 – 19	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27
Số chi tiết máy tương ứng	1	3	4	12	3	2

a. Hãy tìm khoảng ước lượng cho thời gian gia công trung bình một chi tiết máy với độ tin cậy 0,95.

b. Hãy tìm khoảng ước lượng cho phương sai với độ tin cậy 0,95.

Giải:

a. Gọi a là thời gian gia công trung bình một chi tiết máy.

Đặc trưng mẫu: $n = 25 ; \bar{X} = 21,52 ; S = 2,4$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Leftrightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow T_{\alpha} = 2,064$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = T_{\alpha} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,064 \times \frac{2,4}{\sqrt{25}} = 0,991$$

Khoảng ước lượng cho μ : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (20,529 ; 22,511)$

b. Gọi σ^2 là phương sai của thời gian thi công một chi tiết máy.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Leftrightarrow \alpha = 0,05$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = 39,36 \\ \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = 12,4 \end{cases}$$

Khoảng ước lượng cho σ^2 : $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} ; \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) = (3,512 ; 11,15)$

Ví dụ 8: Để ước lượng doanh thu của 1 công ty gồm 380 cửa hàng trên toàn quốc trong 1 tháng, người ta chọn ngẫu nhiên 10% số cửa hàng và có bảng thống kê doanh thu trong 1 tháng như sau:

Doanh thu (triệu đồng/tháng)	20	40	60	80
Số cửa hàng	8	16	12	2

a. Với độ tin cậy 97%, hãy ước lượng doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng và doanh thu trung bình của công ty trong 1 tháng.

b. Nếu độ dài của khoảng ước lượng doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng trong 1 tháng là 6 triệu đồng thì độ tin cậy của khoảng ước lượng khi đó là bao nhiêu.

Giải:

a. Gọi μ là doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng.

Đặc trưng mẫu: $n = 38$; $\bar{X} = 44,21$; $S = 16,87$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,97 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha}) = (1-\alpha)/2 = 0,485 \Rightarrow z_{\alpha} = 2,17$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha} \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,17 \times \frac{16,87}{\sqrt{38}} = 5,94$$

Khoảng ước lượng cho μ : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (38,27 ; 50,15)$

Khoảng ước lượng doanh thu trung bình của cả công ty:

$(380 \times 38,27 ; 380 \times 50,15) = (14542,6 ; 19057)$

b. Ta có $2\varepsilon = 6 \Leftrightarrow \varepsilon = 3$.

Độ chính xác khoảng ước lượng:

$$\varepsilon = 3 \Leftrightarrow z_{\alpha} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 3 \Leftrightarrow z_{\alpha} \times \frac{16,87}{\sqrt{38}} = 3 \Leftrightarrow z_{\alpha} = 1,096$$

Độ tin cậy: $z_{\alpha} = 1,096 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha}) = (1-\alpha)/2 = 0,36 \Rightarrow 1 - \alpha = 0,72$.

Ví dụ 9: Trọng lượng sản phẩm do một nhà máy đóng gói là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn là 2,5gram. Để ước lượng trọng lượng trung bình, người ta cân ngẫu nhiên 36 sản phẩm thì có được số liệu: $\bar{x} = 124,5$ gram; $s = 2,35$ gram.

- Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của sản phẩm với độ tin cậy 95%.
- Nếu muốn độ dài khoảng tin cậy trong câu a không vượt quá 0,4 gram thì cần phải cân bao nhiêu sản phẩm.
- Nếu người ta sử dụng mẫu đã có và quy ước lấy độ dài khoảng ước lượng đối xứng là 1 gram thì độ tin cậy tương ứng của khoảng ước lượng là bao nhiêu.

Giải:

a. Gọi μ là trọng lượng trung bình của sản phẩm.

Đặc trưng mẫu: $n = 36$; $\sigma = 2,5$; $\bar{X} = 124,5$; $S = 2,35$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha}) = (1-\alpha)/2 = 0,475 \Rightarrow z_{\alpha} = 1,96$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96 \times \frac{2,5}{\sqrt{36}} = 0,8167$$

Khoảng ước lượng cho μ : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (123,683 ; 125,317)$

b. Điều kiện: $2\varepsilon \leq 0,4 \Leftrightarrow \varepsilon \leq 0,2$.

Độ chính xác khoảng ước lượng:

$$\varepsilon \leq 0,2 \Leftrightarrow z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n'}} \leq 0,2 \Leftrightarrow 1,96 \times \frac{2,5}{\sqrt{n'}} \leq 0,2 \Leftrightarrow n' \geq 600$$

Vậy cần phải cân 600 sản phẩm.

c. Ta có $2\varepsilon = 1 \Leftrightarrow \varepsilon = 0,5$.

Độ chính xác khoảng ước lượng:

$$\varepsilon = 0,5 \Leftrightarrow z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0,5 \Leftrightarrow z_{\alpha} \times \frac{2,5}{\sqrt{36}} = 0,5 \Leftrightarrow z_{\alpha} = 1,2$$

Độ tin cậy: $z_\alpha = 1,2 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 \Rightarrow 1 - \alpha = 0,77$.

Ví dụ 10: Khảo sát chiều cao và cân nặng của một số bé trai 10 tuổi được lựa chọn ngẫu nhiên trong vùng, người ta có được số liệu mẫu dưới đây:

Y=Cân nặng (kg) X=Chiều cao (cm)	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60
110 – 120	2	5		
120 – 130	4	9	6	
130 – 140	3	15	25	1
140 – 150		12	20	2
150 – 160		2	10	4

Với độ tin cậy 95%, hãy tìm các khoảng ước lượng cho:

- Chiều cao trung bình và cân nặng trung bình của trẻ em trong vùng ở độ tuổi này.
- Cân nặng trung bình của những trẻ có chiều cao từ 150cm trở lên.
- Nếu muốn 2 khoảng ước lượng trong câu a có sai số tương ứng không vượt quá lần lượt là 1,5cm và 1kg thì ta cần lấy mẫu có kích thước tối thiểu là bao nhiêu.
- Tỉ lệ trẻ có chiều cao từ 150cm trở lên.

Giả sử chiều cao và cân nặng của các bé trai ở độ tuổi này tuân theo quy luật phân phối chuẩn.

Giải: a.

Chiều cao trung bình	115	125	135	145	155
Trẻ em	7	19	44	34	16

Gọi h là chiều cao trung bình của trẻ em trong vùng.

Đặc trưng mẫu $n = 120$; $\bar{X} = 137,75$; $S = 10,69$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,475 \Rightarrow z_\alpha = 1,96$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_\alpha \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 1,96 \times \frac{10,69}{\sqrt{120}} = 1,913$$

Khoảng ước lượng cho h : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (135,837 ; 139,663)$

Cân nặng trung bình	25	35	45	55
Trẻ em	9	43	61	7

Gọi w là cân nặng trung bình của trẻ em trong vùng.

Đặc trưng mẫu $n = 120$; $\bar{X} = 40,5$; $S = 7,2$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,475 \Rightarrow z_\alpha = 1,96$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_\alpha \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 1,96 \times \frac{7,2}{\sqrt{120}} = 1,288$$

Khoảng ước lượng cho w : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (39,212 ; 41,788)$

b.

Cân nặng trung bình	25	35	45	55
Trẻ em ($h \geq 150\text{cm}$)	0	2	10	4

Gọi b là cân nặng trung bình của những trẻ em có chiều cao từ 150cm trở lên.

Đặc trưng mẫu $n = 16$; $\bar{X} = 46,25$; $S = 6,19$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Leftrightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow T_\alpha = 2,131$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = T_\alpha \times \frac{S}{\sqrt{n}} = 2,131 \times \frac{6,19}{\sqrt{16}} = 3,298$$

Khoảng ước lượng cho b : $(\bar{X} - \varepsilon ; \bar{X} + \varepsilon) = (42,952 ; 49,548)$

c. Đối với chiều cao ta có: $\varepsilon \leq 1,5$

Độ chính xác khoảng ước lượng:

$$\varepsilon \leq 1,5 \Leftrightarrow z_\alpha \cdot \frac{S}{\sqrt{n'}} \leq 1,5 \Leftrightarrow 1,96 \times \frac{10,69}{\sqrt{n'}} \leq 1,5 \Leftrightarrow n' \geq 195$$

Vậy cần phải khảo sát thêm $195 - 120 = 75$ trẻ em nữa.

Đối với cân nặng ta có: $\varepsilon \leq 1$

Độ chính xác khoảng ước lượng:

$$\varepsilon \leq 1 \Leftrightarrow z_\alpha \cdot \frac{S}{\sqrt{n''}} \leq 1 \Leftrightarrow 1,96 \times \frac{7,2}{\sqrt{n''}} \leq 1 \Leftrightarrow n'' \geq 199$$

Vậy cần phải khảo sát thêm $199 - 120 = 79$ trẻ em nữa.

d. Gọi p là tỉ lệ trẻ em cao từ 150cm trở lên:

Đặc trưng mẫu: $n = 16$; $f = 16/120 = 2/15$.

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = (1-\alpha)/2 = 0,475 \Rightarrow z_\alpha = 1,96$.

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = \frac{z_\alpha \times \sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \times \sqrt{\left(\frac{2}{15}\right) \times \left(\frac{13}{15}\right)}}{\sqrt{16}} \approx 0,1666$$

Khoảng ước lượng cho p : $(f-\varepsilon ; f+\varepsilon) = (-0,0333 ; 0,2999)$